

SQL básico

Prof.^a Lívia Almada



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Objetivos

- ▶ Conhecer a SQL
- ▶ Entender e aplicar instruções básicas da SQL

SQL

SQL (Structured Query Language) é uma linguagem padrão utilizada para interagir com bancos de dados relacionais.

Permite:

- ▶ Criar e modificar estruturas de dados (tabelas, índices, etc.)
- ▶ Inserir, consultar, atualizar e excluir dados.
- ▶ Controlar o acesso a informações.

SQL

- ▶ Criada na década de 1970 pela IBM, inicialmente chamada de SEQUEL (Structured English Query Language).
- ▶ Baseada no **modelo relacional** proposto por Edgar F. Codd.
- ▶ Tornou-se **padrão** pela **ANSI e ISO** a partir dos anos **1980**.
- ▶ Importância:
 - ▶ **Linguagem universal** para bancos relacionais.
 - ▶ **Amplamente utilizada** em empresas, sistemas web, BI, ciência de dados e muito mais.

SQL

- ▶ Alguns dos principais Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGBDs) que usam SQL:
 - ▶ Oracle Database, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, SQLite, IBM Db2, MariaDB
- ▶  Observação: Embora todos usem SQL, cada SGBD pode ter dialetos específicos (ex: T-SQL no SQL Server, PL/pgSQL no PostgreSQL).

Tipos de comandos SQL

- ▷ DDL (Data Definition Language): Definição de estruturas
 - ▶ CREATE, ALTER, DROP
- ▷ DML (Data Manipulation Language): Manipulação de dados
 - ▶ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- ▷ DCL (Data Control Language): Controle de acesso
 - ▶ GRANT, REVOKE
- ▷ TCL (Transaction Control Language): Controle de transações
 - ▶ COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Consultas básicas em SQL

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

Consultas básicas em SQL

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

- ▶ SELECT é o **operador de projeção**. Especifica quais são as colunas que serão exibidas no resultado.
- ▶ <lista de atributos>: nomes das colunas que devem ser recuperadas

Consultas básicas em SQL

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

- ▶ FROM: Especifica quais as tabelas que serão acessadas
- ▶ <lista de tabelas>: nomes das relações exigidas para processar a consulta

Consultas básicas em SQL

```
SELECT <lista de atributos>  
FROM <lista de tabelas>  
WHERE <condição>
```

- ▶ WHERE é o **operador de seleção**. Especifica quais são as tuplas que serão exibidas no resultado.
- ▶ < condição>: expressão condicional booleana que identifica tuplas que devem ser recuperadas

Exemplo de consulta

```
SELECT nome, matricula  
FROM ALUNO  
WHERE idade > 18;
```

Exemplo de consulta

```
SELECT nome, matricula  
FROM ALUNO  
WHERE idade > 18;
```

Atributos de **projeção**

Exemplo de consulta

```
SELECT nome, matricula  
FROM ALUNO  
WHERE idade > 18;
```

Condição de **seleção**

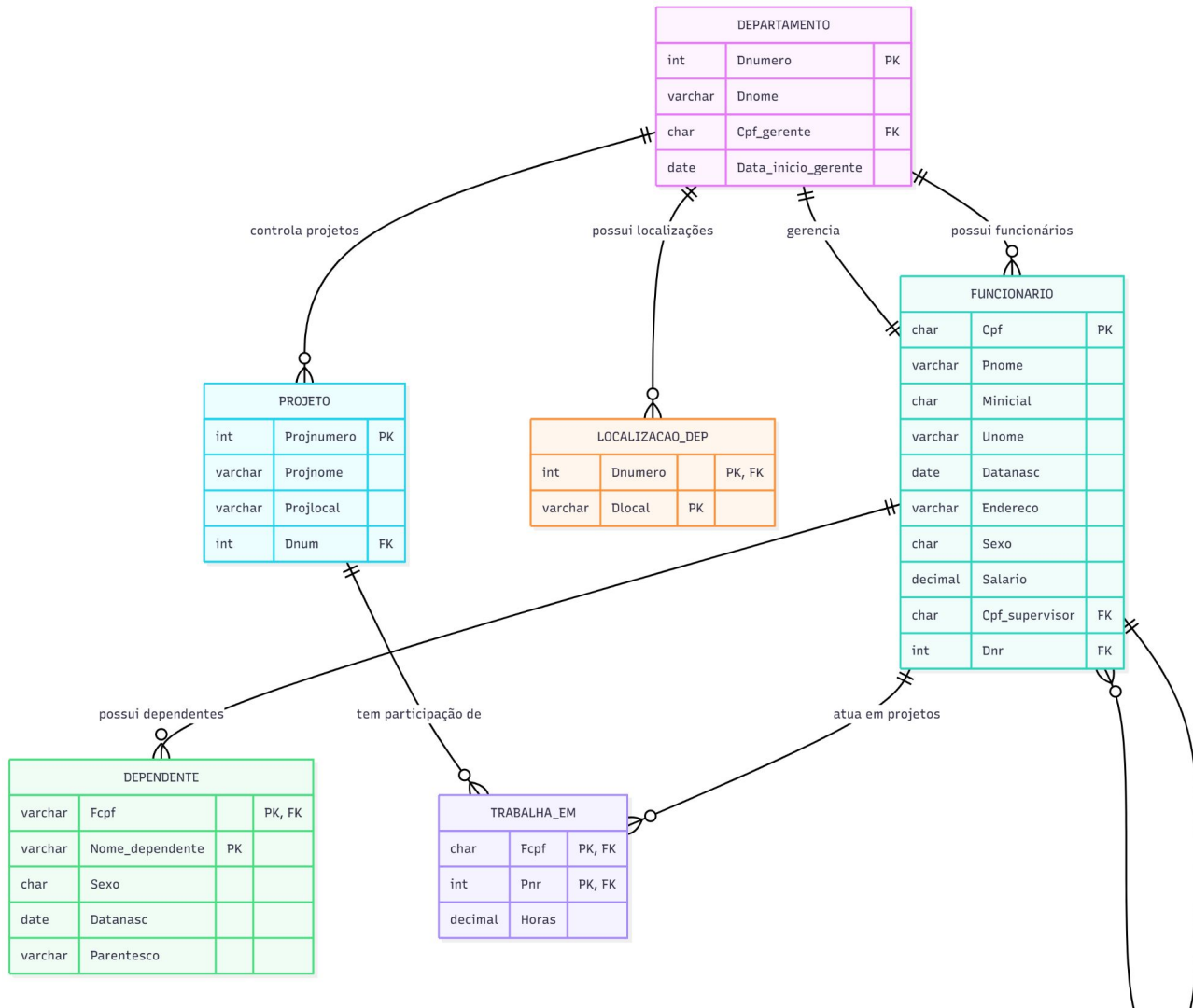
Condição de seleção

Expressão booleana que deve ser verdadeira para qualquer tupla recuperada

Principais operadores:

- ▶ **Operadores de comparação:** =; <; <=; >; >= e <>
- ▶ **Conectivos lógicos:** AND, OR, NOT
- ▶ Outros **operadores:** IN, NOT IN, BETWEEN, LIKE e IS NULL.

Esquema exemplo



Esquema exemplo

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joioe	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

SELECT - com WHERE não especificado

- Recuperar o primeiro nome de todos os funcionários

A falta de uma cláusula WHERE indica que não há condições sobre a seleção de tuplas

SELECT - com WHERE não especificado

```
select pnome, unome  
from funcionario;
```

SELECT - projeção de todas as colunas

- Recuperar todas as informações de todos os funcionários

SELECT - projeção de todas as colunas

```
select *  
from funcionario;
```

SELECT - Com condição WHERE

Recuperar a data de nascimento e o endereço dos funcionários cujo nome seja 'João B. Silva'.

SELECT - Com condição WHERE

```
select datanasc, endereco  
from funcionario  
where pnome = 'João' and minicial = 'B'  
and unome = 'Silva';
```

SELECT – Ordenação

Exemplo: Recuperar o primeiro nome de todos os funcionários ordenados em ordem alfabética

ORDER BY <lista de colunas> ASC

- ▶ ORDER BY: ordena por coluna.
- ▶ ASC (padrão) ou DESC.

SELECT - Ordenação

```
select *  
from funcionario  
order by pnome asc; -- ordena em ordem crescente
```

```
select *  
from funcionario  
order by pnome desc; -- ordena em ordem  
decrecente
```

SELECT – Operador like para comparação de strings

- ▶ Filtrar registros com base em padrões de texto.
- ▶ Sintaxe básica:

```
SELECT coluna
```

```
FROM tabela
```

```
WHERE coluna LIKE 'padrão' ;
```

SELECT – Operador like para comparação de strings

O LIKE utiliza dois curingas principais:

- ▷ % Qualquer sequência de caracteres:
 - ▶ nome like 'A%' → começa com "A"
- ▷ _ Exatamente um caractere qualquer:
 - ▶ nome like '_a%' → segundo caractere é "a"

SELECT – Operador like para comparação de strings

Exemplo: Recuperar o primeiro nome de todos os funcionários que iniciam com a letra J.

```
select *  
from funcionario  
where pnome like 'J%';
```

SELECT – Operador like para comparação de strings

Exemplo: Recuperar o primeiro nome de todos os funcionários cuja segunda letra do nome é a.

```
select *  
from funcionario  
where pnome like '_a%';
```

SELECT – Operador between

- ▶ Filtra valores dentro de um intervalo, inclusive os valores extremos.
- ▶ Funciona com números, datas e até letras (strings)
- ▶ Sintaxe básica:

SELECT coluna

FROM tabela

WHERE coluna BETWEEN valor1 AND valor2;

SELECT – Operador between

Selecionar funcionarios que nasceram em 1985.

```
select *  
from funcionario  
where datanasc between '1985-01-01'  
and '1985-12-31';
```

SELECT – Comparações com NULL

- ▶ NULL representa a ausência de valor, ou seja, um campo que não foi preenchido. É diferente de 0, '' (string vazia) ou FALSE.
- ▶ NÃO FUNCIONA:
 - ▶ WHERE data_falecimento = NULL -- sempre retorna FALSE
 - ▶ WHERE data_falecimento <> NULL -- também sempre retorna FALSE
 - ▶ Qualquer comparação com NULL resulta em UNKNOWN, e não em TRUE ou FALSE.

SELECT – Comparações com NULL

- ▶ Verificar se é NULL
 - ▶ WHERE coluna IS NULL
- ▶ Verificar se não é NULL
 - ▶ WHERE coluna IS NOT NULL

SELECT – Comparações com NULL

Selecionar funcionários que não possuem supervisor.

```
select *  
from funcionario  
where cpf_supervisor is null;
```

SELECT – Comparações com NULL

Selecionar funcionários que não possuem supervisor.

```
select *  
from funcionario  
where cpf_supervisor is null;
```

Inserção (Insert)

```
INSERT INTO LOCALIZACAO_DEP VALUES  
(1, 'São Paulo')
```

Alteração (Update)

```
update Funcionario  
set endereco = 'Rua das oliveiras, 75,  
São Paulo, SP'  
where cpf = '12345678966';
```

Exclusão (Delete)

```
delete from Funcionario  
where cpf = '12345678966';
```

Referências

Elsmari, R., Navathe, Shamkant B. "Sistemas de Banco de Dados". 6a Edição, Pearson Brasil, 2011. Capítulos 4 e 5.